

向量座標表示法

1. 對於 $\triangle ABC$ ，點 P 滿足 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$ ，求 $\triangle PAB : \triangle PBC : \triangle PCA$ （面積比）。
2. (1) 平面上，設 $A(-5, 2)$ 、 $B(1, -1)$ 、 $C(7, 3)$ ，若點 D 滿足 $\overrightarrow{DA} + 2\overrightarrow{DB} + 3\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{0}$ ，求 D 點之坐標。
(2) 設 $\overrightarrow{a} = (x+2y, 5)$ ， $\overrightarrow{b} = (4, 2x+y)$ ，若 $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{b}$ ，試求 x 、 y 之值。
3. (1) 設 $\overrightarrow{a} = (6, 3)$ ， $\overrightarrow{b} = (-1, t)$ ，若 $\overrightarrow{a} // \overrightarrow{b}$ ，求實數 t 之值。
(2) 已知 $\overrightarrow{OA} = (x-1, 5)$ ， $\overrightarrow{OB} = (2, 3)$ ， $\overrightarrow{OC} = (7, 2x+5)$ ，若 A 、 B 、 C 三點共線，試求實數 x 之值。
4. $\triangle ABC$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{CA} = 3$ ， $\overline{AD}$ 為 $\angle BAC$ 的內角平分線，且 D 點在線段 $\overline{BC}$ 上，若 $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，則數對 $(x, y) = ?$
5. 1. 將直線參數式 $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-5-3t \end{cases}$ (t 為實數) 化成一般式，並求其斜率。
2. 已知直線 $L: 2x+5y=9$ ，求 L 的參數式。
6. 求參數方程式 $\begin{cases} x=t+1 \\ y=4t-5 \end{cases}$ ($-1 \leq t \leq 2$) 所表之線段長。

7. 設 $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (-2, 4)$ 、 $\vec{c} = (0, 3)$ ，若 $\vec{a} + t\vec{b}$ 與 $\vec{b} - \vec{c}$ 平行，求實數 t 之值。

8. 設 $\vec{a} = (1, -3)$ 、 $\vec{b} = (-2, 4)$ 、 $\vec{c} = (3, -5)$ 。

(1) 若 $(\vec{a} + t\vec{b}) // \vec{c}$ ，求實數 t 之值。

(2) 求 $|\vec{a} + t\vec{b}|$ 的最小值。

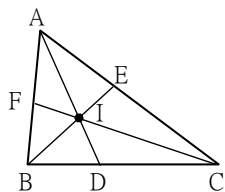
9. 設 $\vec{a} = (3, -4)$ ，若 $\vec{b}$ 與 $\vec{a}$ 平行且方向相反，又 $|\vec{b}| = 10$ ，求 $\vec{b}$ 。

10. 設 $\vec{a} = (8, -6)$ 、 $\vec{b} = (0, 5)$ 、 $\vec{c} = t\vec{a} + \vec{b}$ ， t 為實數，若 $\vec{c}$ 平分 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角，求實數 t 之值。

11. 設 $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 的平分線交 $\overline{BC}$ 於 D ， I 為 $\triangle ABC$ 的內心，若 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ， $\overline{AC} = 8$ 。

(1) 設 $\vec{AD} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$ ，求 x 、 y 之值。

(2) 設 $\vec{AI} = r\vec{AB} + s\vec{AC}$ ，求 r 、 s 之值。



12. 設 $A(3, 4)$ 、 $B(-1, 1)$ 。

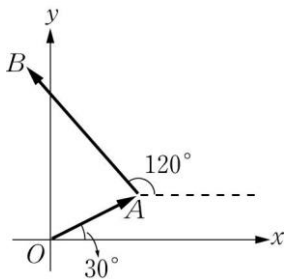
(1) 求直線 AB 的參數式。

(2) 若 $P(x, y)$ 為直線 AB 上的一點，求 $3x - y^2$ 的最大值。

13. 設 P 為 $\triangle ABC$ 內部的一點，且 $A(3, -2)$ 、 $B(-2, 1)$ 、 $C(-4, -5)$ ，若 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP} = \overrightarrow{0}$ ，求 P 點坐標。

14. 設平行四邊形 $ABCD$ 中， $A(-3, 2)$ 、 $B(5, -2)$ 、 $C(-1, -4)$ ，求 D 點坐標。

15. 設坐標平面上二點 A 與 B ，且 O 為原點，若 $|\overrightarrow{OA}| = 2$ ， $|\overrightarrow{AB}| = 4$ ， $\overrightarrow{OA}$ 與 x 軸正向的夾角為 30° ， $\overrightarrow{AB}$ 與 x 軸正向的夾角為 120° ，求 B 點坐標。

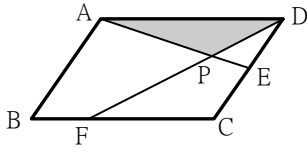


16. 設兩直線 $L_1: \begin{cases} x=3+2t \\ y=4+t \end{cases}$ ， t 為實數，與 $L_2: \begin{cases} x=4+3s \\ y=1-2s \end{cases}$ ， s 為實數，求 L_1 與 L_2 的交點坐標。

17. 如附圖， $ABCD$ 為一平行四邊形， $\overline{CE} : \overline{ED} = 1 : 1$ 且 $\overline{BF} : \overline{FC} = 1 : 2$ ，求：

(1) $\overline{PE} : \overline{AP} = ?$

(2) $\triangle PAD$ 的面積： $\square ABCD$ 的面積 = ?



18. 設 $|\vec{a}| = 3$ ， $|\vec{b}| = 1$ ， $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 60° ， t 為實數，求 $|\vec{a} + t\vec{b}|$ 之最小值。

19. 設 $A(3, 1)$ 、 $B(2, 4)$ ，若 $P(x, y)$ 為 $\overline{AB}$ 上的動點，求 $xy - 2y$ 的最大值。

20. 阿翰在天文網站上看到以下的資訊「可利用北斗七星斗杓的天璇與天樞這兩顆星來尋找北極星：由天璇起始向天樞的方向延伸便可找到北極星，其中天樞與北極星的距離為天樞與天璇距離的 5 倍。」今阿翰將所見的星空想像成一個坐標平面，其中天璇的坐標為 $(7, 4)$ 及天樞的坐標為 $(6, 1)$ 。依上述資訊，試求北極星的坐標。